2008 年首届“中图杯”全国大学生先进制图技术与技能大赛

机械类计算机绘图试卷

一、二维绘图试题

(1)题目:已知拨叉零件工作图,如图 1-1 所示,用 AutoCAD2006(或其他二维软件)绘制拨叉零件工作图(50 分)。

(2)时间:60 分钟。

(3)说明:

①图中粗糙度的标注为老标准 GB/T 131—1993,计算机绘图时请用最新国家标准 GB/T 131—2006。

②视图表达、尺寸标注、技术要求的填写按原图抄绘;标题栏按规定填写。

③大赛提供 A3 图纸模版。

(4)注意事项:试卷中只允许填写考号,不能填写姓名,否则试卷作废。

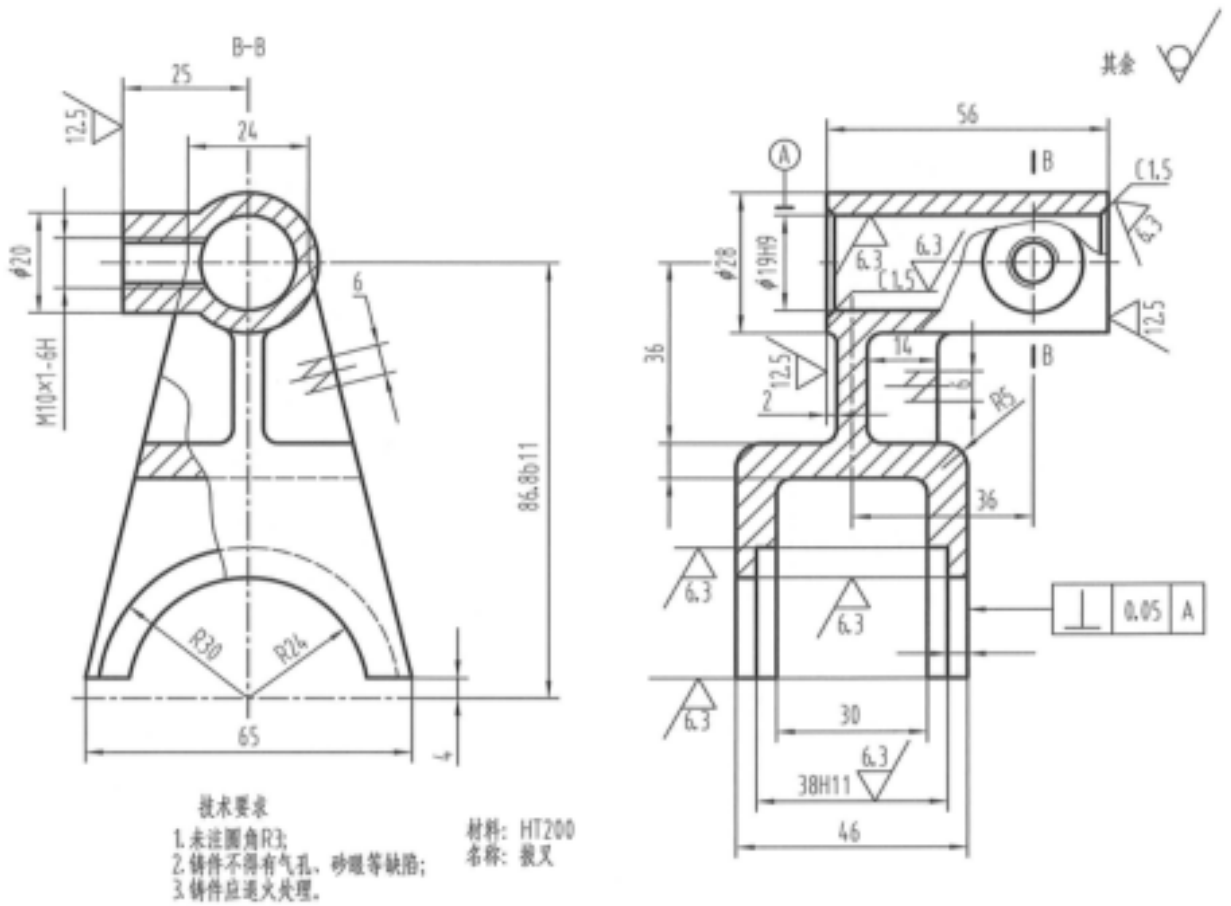


图 1-1 拨叉零件工作图

二、三维建模试题

(1)题目:

①按照回油阀各零件图中的尺寸创建零件的三维模型,如图 1-3 所示(60 分)。

其中,阀体(15 分);阀盖(8 分);罩子(5 分);阀门(5 分);垫片(4 分);螺杆(4 分);弹簧(4 分);弹簧垫(3 分);螺柱 M12×32(3 分);螺母 M12(3 分);螺母 M16(3 分);紧定螺钉 M6×10(3 分)。

②按照回油阀的装配关系,将已创建好的零件三维模型进行三维装配(16 分);生成二维装配图,标注尺

寸，按照规定填写标题栏、序号和明细栏(10 分)；生成三维爆炸图(2 分)；渲染装配体(2 分)。(共 30 分)

③将阀盖的三维模型生成二维工程图，并按照要求进行标注(10 分)。

④根据立体的二维视图，建立立体的三维模型，参阅图 1-3 右下角的图(5 分)。

(2)时间：120 分钟。

(3)说明：

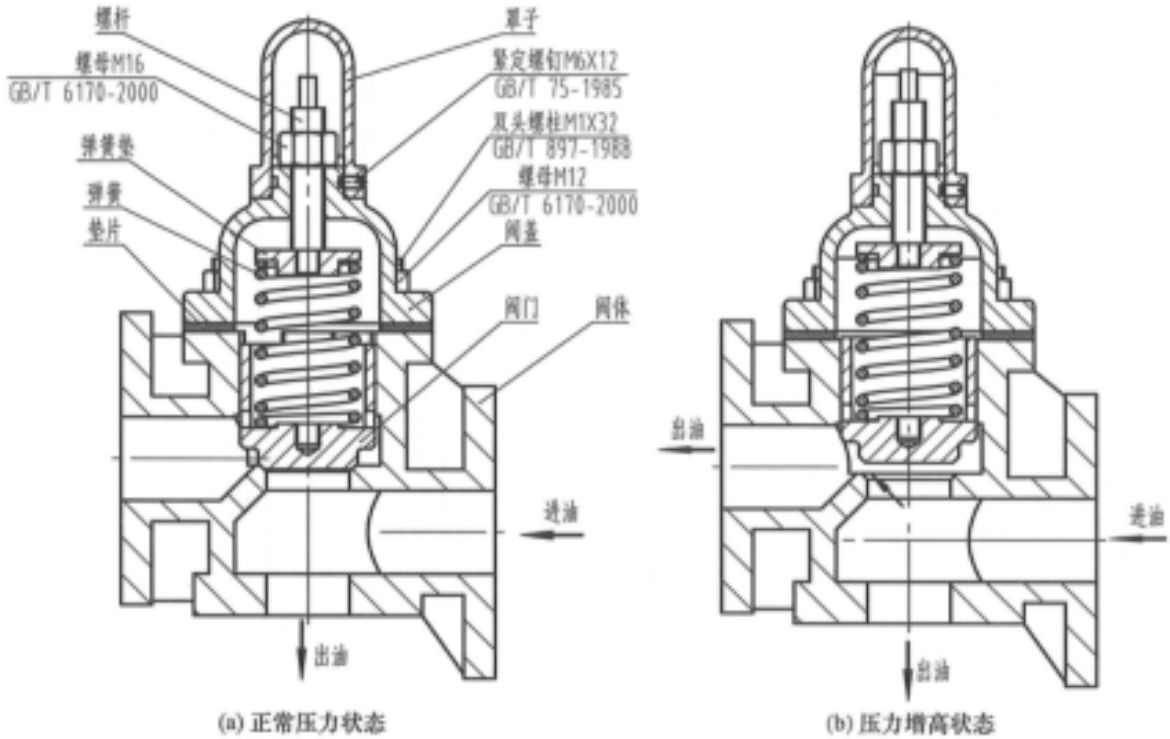
①本试卷总分 105 分。

②试卷中只允许填写考号。不能填写姓名，否则试卷作废。

③阀盖零件图中粗糙度的标注为老标准 GB/T 131—1993，二维工程图标注时请用最新国家标准 GB/T 131—2006。

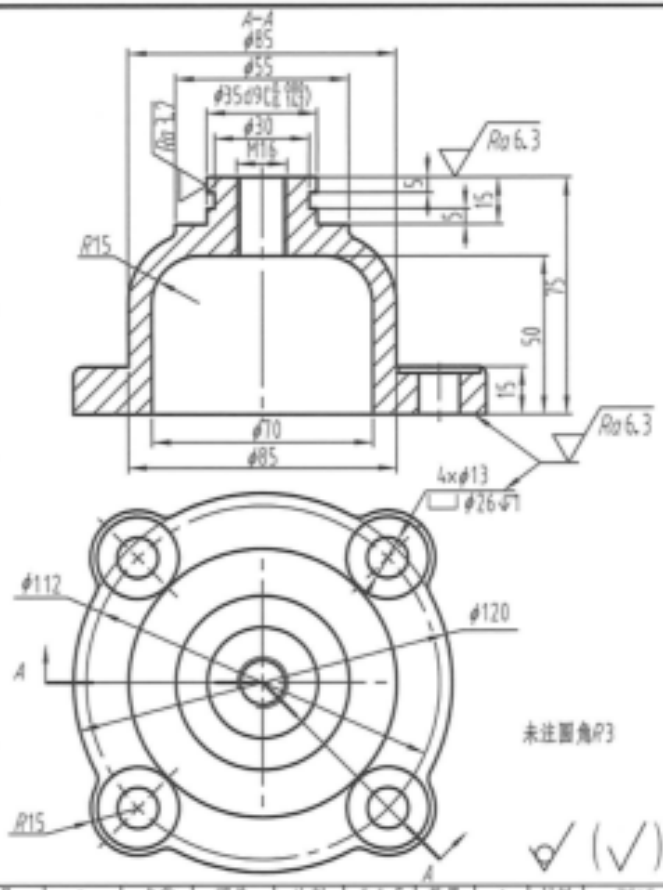
回油阀工作原理

回油阀是装在油管的安全装置，其工作原理如图 1-2(a)、(b)所示，在正常供油情况下，阀门靠弹簧的压力，处于关闭位置，此时油从阀体右端流入，经阀体下方孔进入导管(图 1-2a)，当导管的中油压由于某种原因增高而超过弹簧压力时，油就顶开阀门，顺阀体左端孔经另一导管流回油箱(图 1-2b)，这样就能保证管路的安全。弹簧压力靠螺杆调节，用螺母防止其松动。阀体与阀盖用 4 个双头螺柱连接，中间夹有橡胶垫片，以防止漏油。阀门两侧的小圆孔，是为进入阀门内腔的油流出而设计的；阀门内腔的小螺孔(图 1-3)是工艺孔，供拆装阀门使用。罩子是用以保护螺杆的。

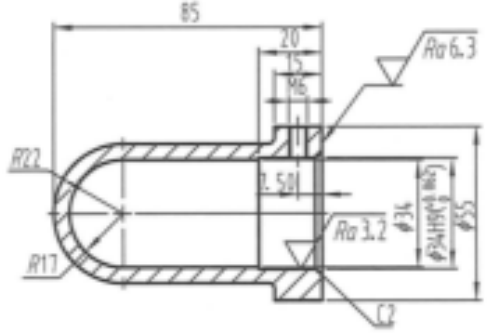


(a) 正常压力状态　　(b) 压力增高状态

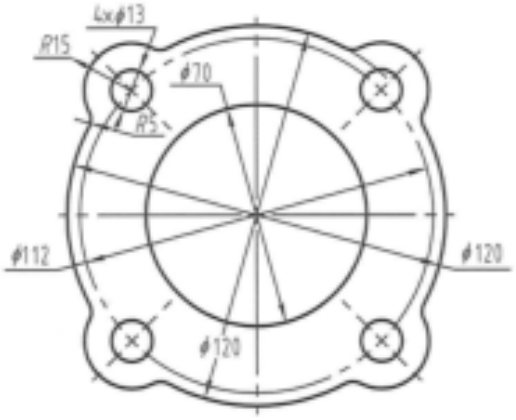
图 1-2　回油阀工作原理



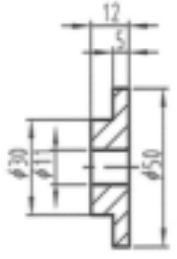
序号	1	名称	阀盖	比例	1:1.5	数量	1	材料	ZG45



序号	2	名称	罩子	数量	1	材料	HT50



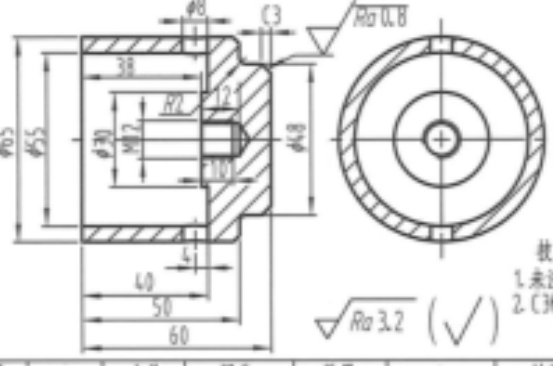
序号	3	名称	垫片	数量	1	材料	硬橡胶



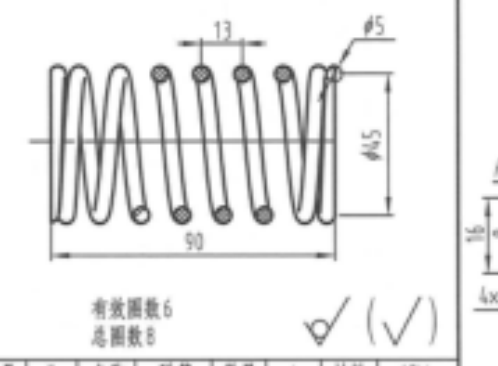
序号	4	名称	弹簧盖	数量	1	材料	H62



序号	5	名称	螺杆	数量	1	材料	35

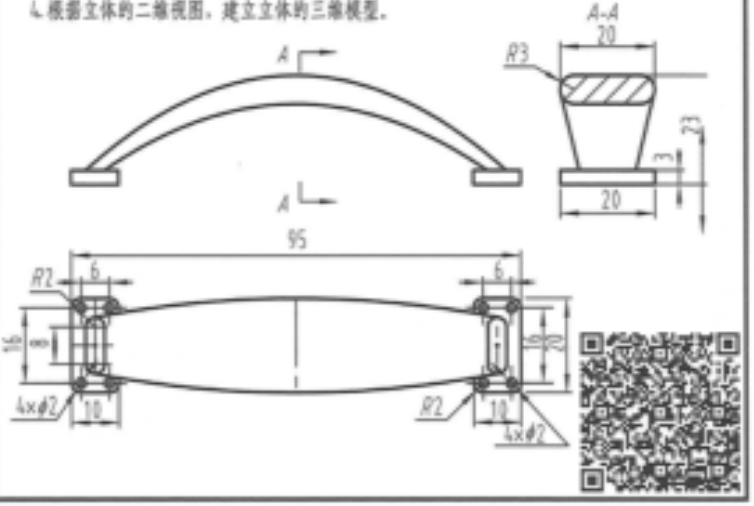


序号	6	名称	阀盖	数量	1	材料	H62



序号	7	名称	弹簧	数量	1	材料	65Mn

4.根据立体的二维视图，建立立体的三维模型。



2008 年首届“中图杯”全国大学生先进制图技术与技能大赛
机械类计算机绘图答案

一、二维绘图

拨叉零件工作图参考答案如图 1-1 所示。

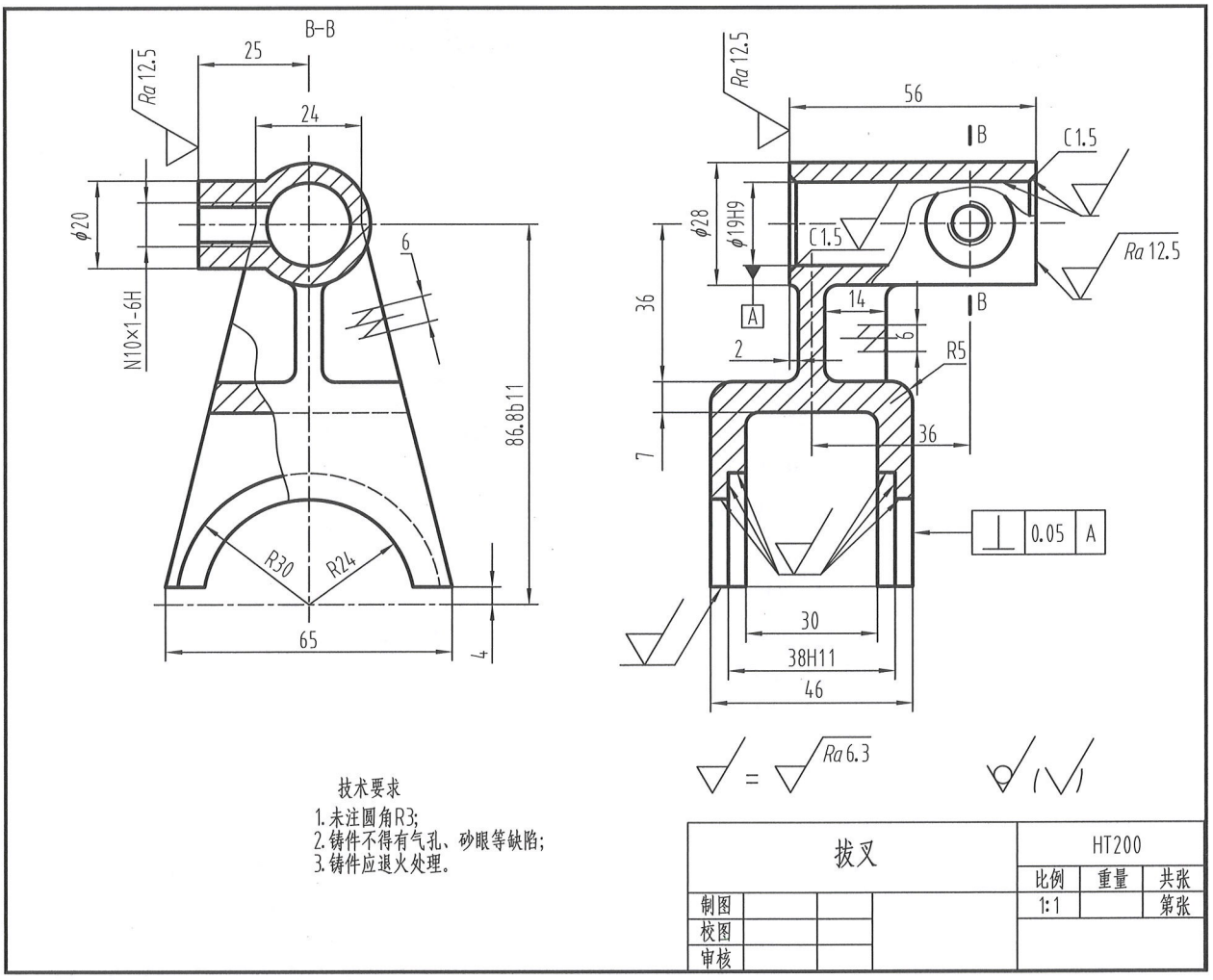
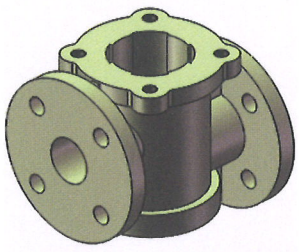
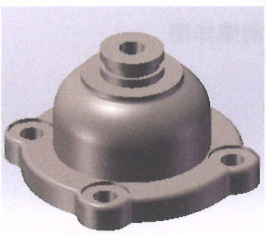
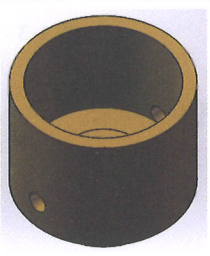


图 1-1　拨叉零件工作图

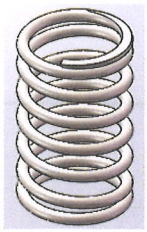
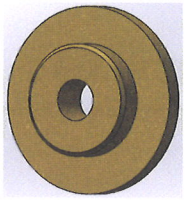
二、三维建模答案

①回油阀主要零件三维模型参考答案如表 1-1 所示。

表 1-1　回油阀主要零件三维模

回油阀阀体	回油阀阀盖	回油阀阀门	回油阀罩子
			

续表 1-1

回油阀弹簧	回油阀螺杆	回油阀弹簧垫	
			

②回油阀三维模型装配参考答案如图 1-2 所示；爆炸图参考答案如图 1-3 所示。

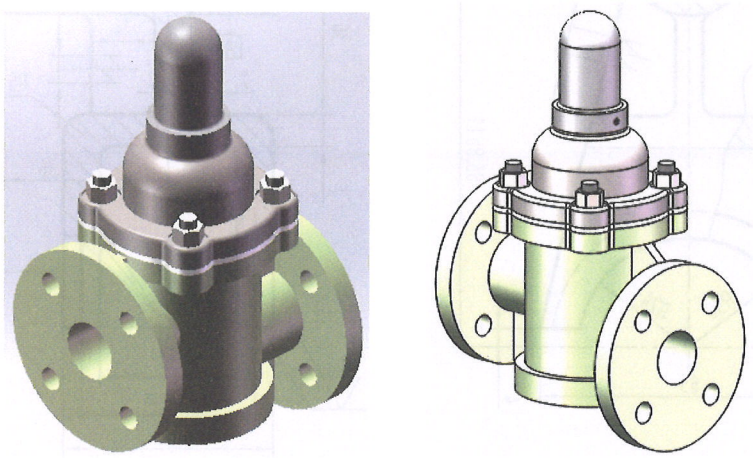


图 1-2　回油阀装配体

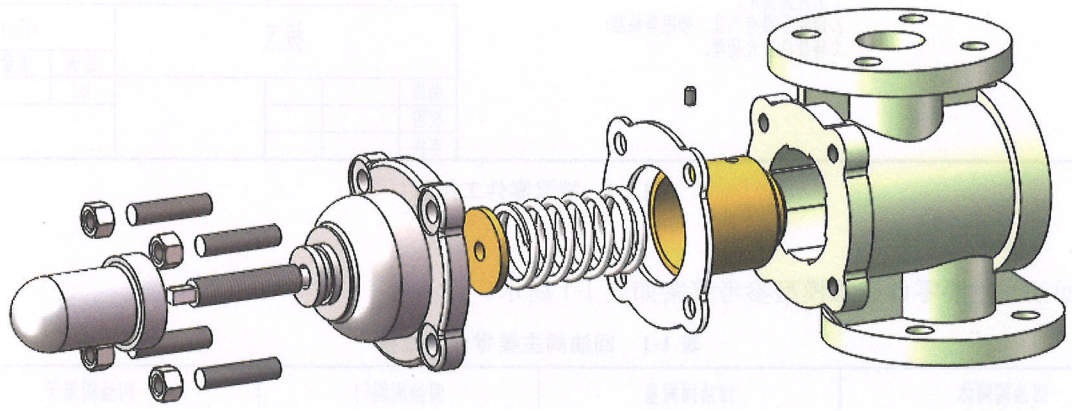
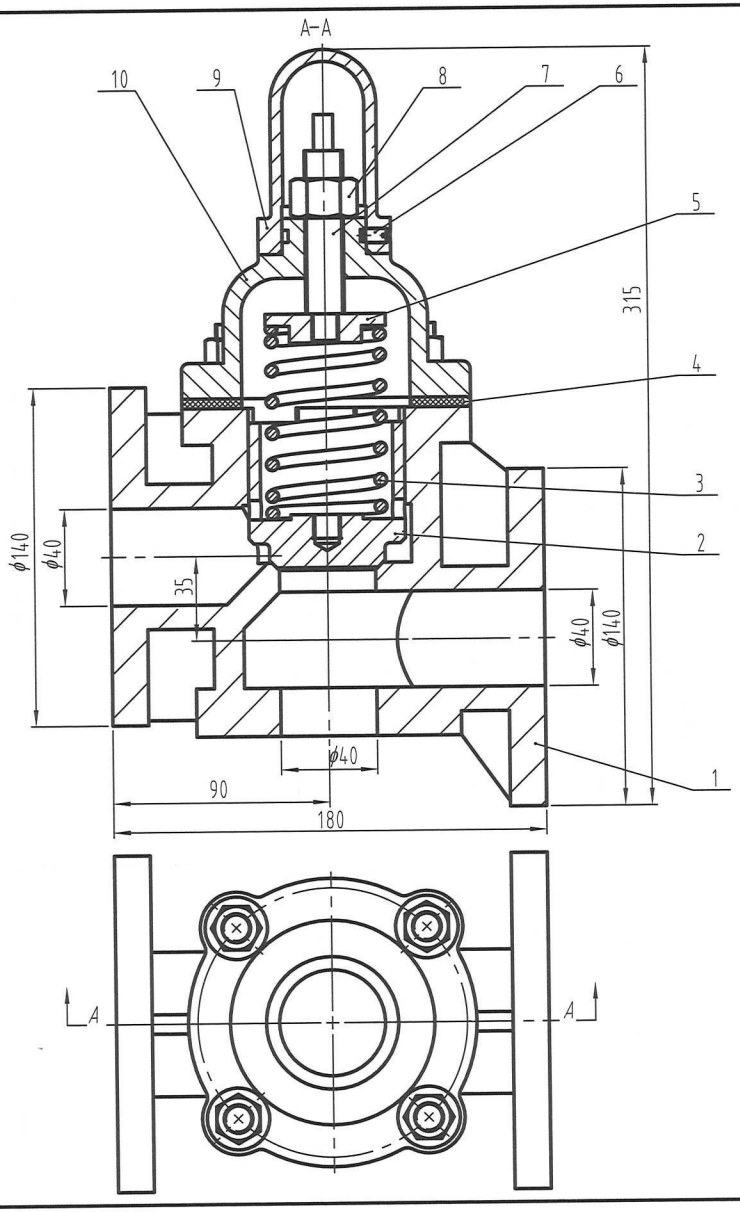
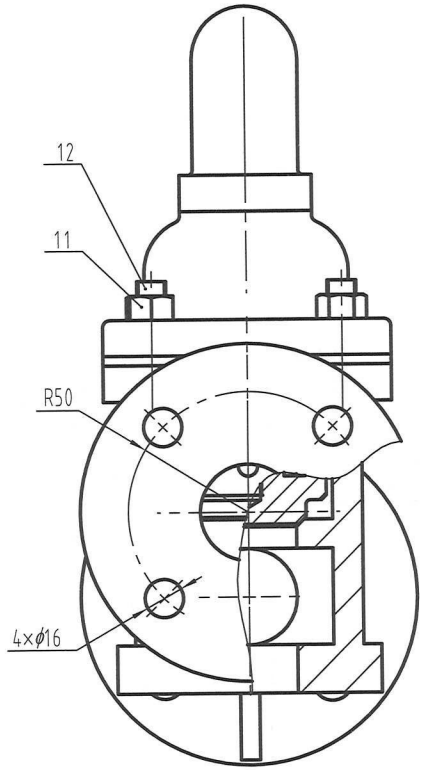


图 1-3　回油阀爆炸图

回油阀装配图参考答案如图 1-4 所示。





12	GB/T 897—1988	M12×32螺柱	4	35	0.044	
11	GB/T 6172—2000	M12螺母	4	35		
10	HYF—08	阀盖	1	ZG45	1.729	
9	HYF—07	罩子	1	HT150	0.447	
8		M16螺母	1			
7	HYF-06	螺杆	1	35	0.121	
6	GB/T 75—1985	M6×10紧定螺钉	1		2.03	
5	HYF-05	弹簧垫	1	H62	0.116	
4	HYF-04	垫片	1	硬橡胶	0.031	
3	HYF-03	弹簧1	1	65Mn	0.162	
2	HYF-02	阀门	1	黄铜	0.747	
1	HYF-01	阀体	1	ZG45	8.913	
序号	代号	名称	数量	材料	单量	备注

回油阀			比例	1:2	大赛答案	
			材料			
制图			数量		重量(g)	
审核			(单位)			

图1-4　回油阀装配图

③阀盖的零件图参考答案如图 1-5 所示。

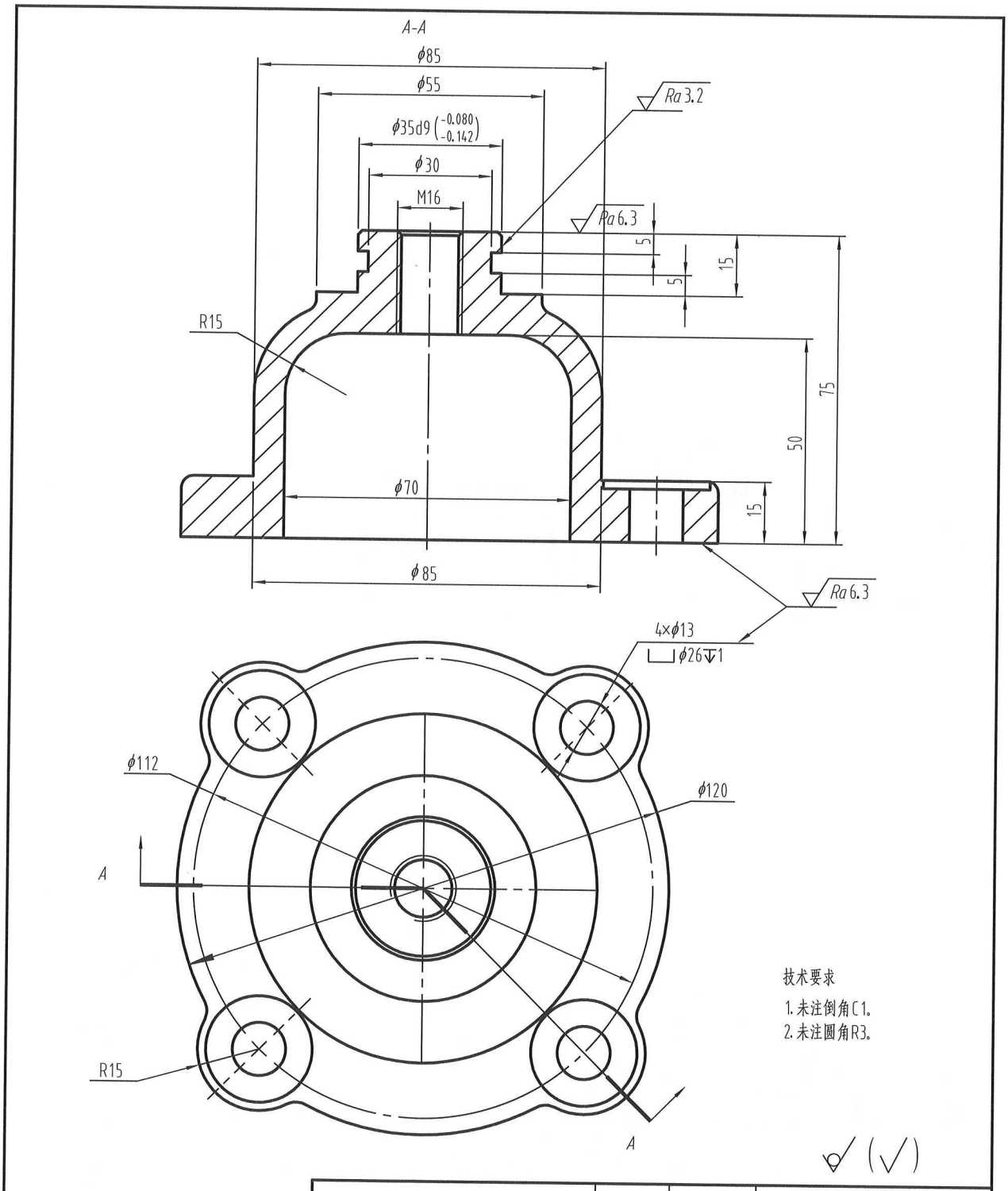


图 1-5　阀盖零件图

④立体三维模型参考答案如图 1-6 所示。

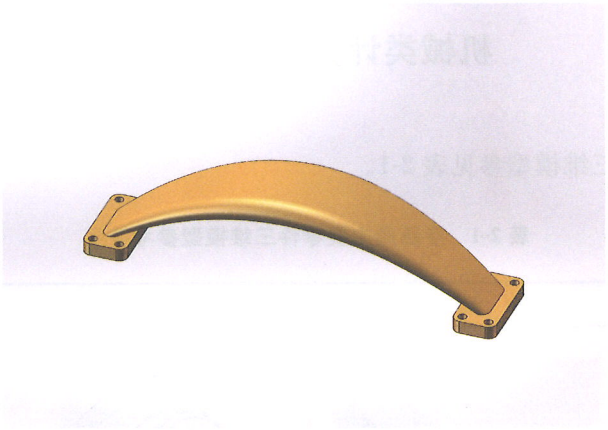


图 1-6　立体三维模型